

Proyecto #2 - Renderizado y Manipulación de Objetos 3D

Se les ha encomendado la misión de implementar una aplicación que permita cargar, renderizar y manipular objetos en 3D.

Requisitos Obligatorios

Estos requisitos son obligatorios para todos los grupos.

- Cargar Objetos 3D desde un archivo en formato “.obj”.
 - En este punto puede hacer uso de la librería “TinyObjLoader”.
 - En caso de que el objeto no incluya normales propias, estas deben aproximarse usando el promedio de las normales de cada vértice que forma un triángulo.
 - Al cargar, se debe normalizar el objeto y sus normales.
- Cargar las propiedades del objeto desde un archivo en formato “.mlt”.
 - De dicho formato solo se deberá usar el color difuso (kd) como color para pintar todo el objeto.
- Se deben poder seleccionar objetos en 2 tipos de especificidad:
 - Local: Este modo selecciona únicamente el sub-mallado.
 - Global: Este modo selecciona el objeto entero, junto a sub-mallados.

Dicha selección debe estar implementada usando color picking. Para ello puede hacer uso de BackBuffer o un Framebuffer, al pintar todos los objetos con un color único.

- Del objeto seleccionado se deben poder alterar las siguientes propiedades:
 - Cambiar de posición.
 - Rotar respecto al propio eje.
 - Alterar color Difuso.
 - Eliminar el objeto.
 - Alterar escala del objeto.
 - Además se debe poder visualizar el objeto en modo Wireframe.
 - Visualizar/Ocultar sus normales.
 - Visualizar/Ocultar sus vértices.
 - Visualizar/Ocultar su Bounding Box.

Se espera que cualquier cambio realizado sobre un objeto afecte a sus sub-mallados asociados.

- Se debe poder activar y desactivar el Depth Test y el Back-Face Culling.
- Se debe implementar una cámara simple que permite desplazarse por la escena usando el mouse y las teclas WASD.

- Toda la escena, incluyendo objetos cargados y sus cambios, se debe poder guardar y cargar posteriormente.
- Se deben poder crear objetos simples parametrizables: Pirámide, Cubo, Esfera. Una vez creados, estos objetos actuarán como cualquier otro objeto en escena.
- Se debe borrar la escena completa, alterar el color de fondo, y visualizar los FPS actuales.

Requisitos Opcionales

Estos requisitos son de carácter opcional para los proyectos individuales, y se traducen en puntos extra sobre la nota otorgada por los requisitos obligatorios (Con un máximo de 20 pts). Para los proyectos en parejas son de carácter totalmente obligatorio.

- Alterar el canal alfa del color difuso de los objetos para generar transparencias.
- La selección debe contar con un tercer modo de especificidad, seleccionar por triángulo. Este debe ser marcado de alguna manera visual.
- Se debe incluir el cilindro en la lista de objetos parametrizables.

Nota: Se proporcionará un código base de Vertex y Fragment Shader que incluye un modelo de iluminación difusa (Lambert). Los estudiantes no deberán modificar la matemática de iluminación de este shader, pero son responsables de compilarlo, enlazarlo y enviarle correctamente los atributos necesarios.

CONDICIONES GENERALES

- El proyecto debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C++ y CMake. O con el lenguaje de programación Kotlin y Maven/Gradle.
- El proyecto puede ser entregado en parejas, o de forma individual.
- La fecha de entrega queda pautada para el día **02 de octubre de 2026** hasta las 11:59 PM (GMT-4).
- Todos los proyectos tendrán una defensa asociada, donde los desarrolladores deberán exponer su solución y explicar sus decisiones de diseño.
- El código debe ser entregado en un zip. con el formato siguiente:

PROY2_CEDULA1_CEDULA2.zip

a bryansilva.dev@gmail.com, con el asunto replicando el nombre del archivo .zip en el correo.